T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Mesleki Çözümleme I Dersi

3. HAFTA: ALGORİTMA VE İŞ AKIŞ TASARIMI RAPORU

Ders Sorumlusu: Öğr. Gör. Muhammet Esat Özdağ

Teslim Tarihi: 06/10/2026

1. ÖĞRENCİ VE PROJE BİLGİLERİ

Adı Soyadı: Muhammed Selim Çataloğlu

Öğrenci No: 254309051

Proje Adı: Diş Kliniği Otomasyonu Ve Hasta Takip Sistemi

2. ALGORİTMA TASARIMI VE ÇEKİRDEK İŞ MANTIĞI

Süreç 1

1. BAŞLA
2. GİRDİ AL: HekimID, RandevuTarihi, RandevuSaati, HastaID
3. Veritabanından "Randevular" tablosunu sorgula:
    - SELECT Count (*) FROM Randevular
    - WHERE HekimID = @HekimID AND Tarih = @RandevuTarihi AND Saat = @RandevuSaati AND Durum != 'Iptal'
4. EĞER KayitSayisi> 0 İSE:
    - EKRANA YAZ: "Seçilen tarih ve saat diliminde hekimin başka bir randevusu bulunmaktadır. Lütfen farklı bir saat seçiniz."
    - YÖNLENDİR: Adım 2 (Yeniden Seçim Yap)

DEĞİLSE:

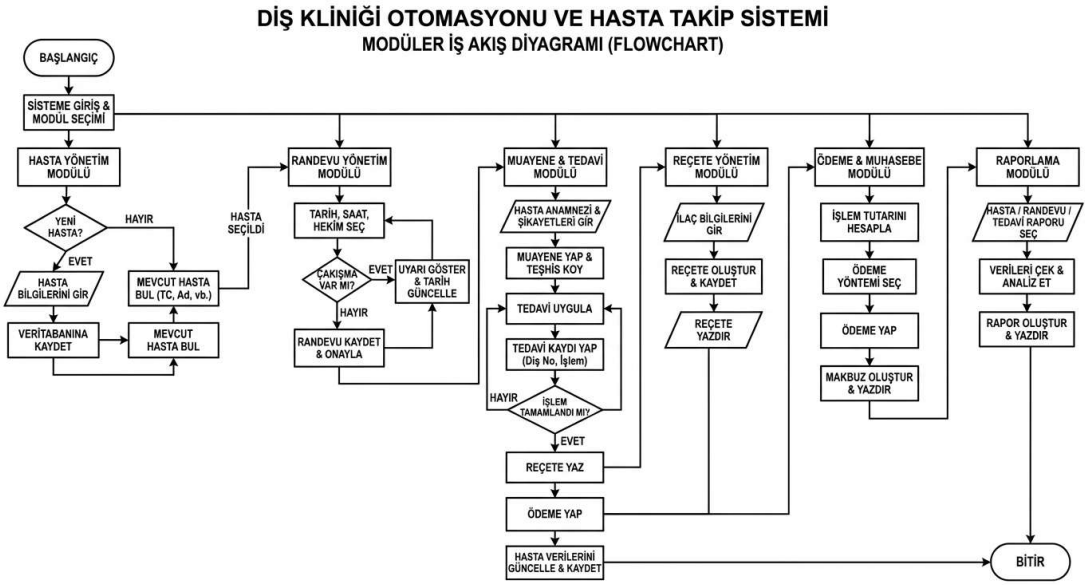
- VERİTABANINA EKLE: Randevular (HekimID, HastaID, Tarih, Saat, Durum='Onaylandi
- EKRANA YAZ: "Randevunuz başarıyla oluşturuldu."

5. BİTİR

Süreç 2

1. BAŞLA
2. GİRDİ AL: HastaID, DisNo (11-48 arası), TedaviTipi (Dolgu, Kanal, Cekim, Protez), Aciklama
3. EĞER DisNo <11 VEYA DisNo> 48 İSE:
    - EKRANA YAZ: "Geçersiz FDI Diş Numarası!"
    - DÖN: Adım 2
4. SEÇ (TedaviTipi):
    - DURUM "Dolgu": RenkKodu = "#0000FF" (Mavi)
    - DURUM "Kanal": RenkKodu = "#FFA500" (Turuncu)
    - DURUM "Cekim": RenkKodu = "#FF0000" (Kırmızı)
    - DURUM "Protez": RenkKodu = "#800080" (Mor)
5. VERİTABANINA EKLE: Tedaviler (HastaID, DisNo, TedaviTipi, RenkKodu, Aciklama, Tarih=Bugun ())
6. ARAYÜZ GÜNCELLE: FDI Şemasında ilgili 'DisNo'lu öğenin dolgu rengini 'RenkKodu' yap.
7. BİTİR

3. İŞ AKIŞ DİYAGRAMI (FLOWCHART)



4. SÜRÜM KONTROL (GITHUB/GITLAB) GÜNCELLEMELERİ

- Depo (Repository) URL: https://github.com/SelimCataloglu/dis-klinigi-otomasyonu
- Bu Hafta Yapılan Commit'ler (Yüklemeler):
    - Docs: 3. hafta algoritma ve iş akış diyagramı raporu eklendi.
    - Docs: Randevu çakışma ve FDI diş şeması sözde kodları (pseudo-code) hazırlandı.

5. HAFTALIK DEĞERLENDİRME VE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

- Karşılaşılan Zorluklar:
    - FDI diş şeması (11-48 arası numaralandırma) üzerinde yapılan her tedavinin veritabanında doğru ilişkilendirilmesi ve ön yüzde interaktif olarak renk kodlarıyla gösterilmesi aşamasında algoritmik karmaşıklık yaşanmıştır.
    - Aynı saat dilimine birden fazla randevu verilmesini engelleyen çakışma denetim algoritmasında, iptal edilen randevuların sorguyu hatalı etkilememesi için durum kontrolü (Durum != 'Iptal') mantığı kurgulanırken teknik tereddütler oluşmuştur.
- Çözüm Yaklaşımları:
    - FDI diş şeması için Switch-Case yapısıyla her tedavi türüne sabit bir Hex renk kodu atanmış, veritabanına sadece metin değil renk kodunun da yazılması sağlanarak arayüz güncelleme süreci basitleştirilmiştir.
    - Randevu sorgusuna durum parametresi eklenerek sadece aktif/onaylı randevuların çakışma kontrolüne dahil edilmesi sağlanmıştır
- Gelecek Haftanın Hedefi (Veri Tabanı Tasarımı):
    - Sistemin ilişkisel veri tabanı mimarisini (ERD) tasarlamak ve SQL tablolarını oluşturmaktır.

Öğrenci İmzası:

